



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



Dados do Projeto

Número de Registro:	2022.PE.AL.431	Código:	431
Coordenador:	Rodrigo Brandao Mansilha	Controle:	60214
Área:	Pesquisa	Unidade Origem:	CAMPUS ALEGRETE
Modalidade:	Projeto de Pesquisa	Telefone:	Não consta
Título:	Investigação de Técnicas de Aprendizado Profundo para Redes e Sistemas Distribuídos		
Execução:	De 01/03/2022 a 30/01/2026		
Autoriza Publicação Resumo:	Sim	Área de Conhecimento:	Ciências Exatas e da Terra
Formação Continuada:	Não informado		
Grupo de Pesquisa:	LEA: Laboratório de Estudos Avançados em Computação	Possui interação com o setor produtivo:	Não
Cooperação interinstitucional dentro do país:	Sim	Cooperação interinstitucional fora do país:	Não
Situação do Projeto:	Finalizado		
Palavras-chave:	Inteligência artificial / aprendizado profundo / redes de computadores / sistemas distribuídos		

Resumo do Projeto

Aprendizado profundo (*Deep Learning*) é um ramo da Aprendizagem de Máquina (*Machine Learning*, ML) com foco nas chamadas Redes Neurais Artificiais (RNAs) profundas. Essas RNAs são compostas por diversas camadas de processamento que possuem capacidade para assimilar conhecimento em variados níveis de abstração. Aprendizado profundo tem permitido avanços significativos no processamento de dados em larga escala em diversos domínios, incluindo redes de computadores e sistemas distribuídos, biologia, visão computacional e reconhecimento de fala. O objetivo geral deste projeto de pesquisa é investigar e propor técnicas de aprendizado de máquina em geral, com ênfase em aprendizado profundo, como mecanismo de provimento de inteligência para redes de computadores e sistemas distribuídos.

Introdução e Justificativa

Aprendizado profundo (Deep Learning) é um ramo da Aprendizagem de Máquina (Machine Learning, ML) com foco nas chamadas Redes Neurais Artificiais (RNAs) profundas [Haykin, 1999]. Essas RNAs são compostas por diversas camadas de processamento que possuem capacidade para assimilar conhecimento em variados níveis de abstração [LeCun et al. 2015]. Aprendizado profundo tem permitido avanços significativos no processamento de dados em larga escala em diversos domínios, incluindo redes de computadores e sistemas distribuídos [Boutaba et al. 2018], biologia [Fernandes et al. 2020], visão computacional [Sermanet et al. 2014] e reconhecimento de fala [Abdel-Hamid et al. 2014].

Por exemplo, atualmente, temos desenvolvido técnicas de Aprendizagem Profunda para corrigir datasets de monitoramento de redes e sistemas distribuídos de larga escala [Paim et al. 2021, Paim et al. 2022]. Datasets de monitoramento são vitais para atividades de gerência, pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de redes e sistemas distribuídos. A coleta desse tipo de dataset é um processo desafiador pois envolve algum tipo de sistema de monitoramento que tipicamente também é distribuído em uma escala diretamente proporcional à escala do sistema monitorado. Portanto, embora (altamente) desejável, a coleta de dados precisos pode ser impraticável, especialmente para uma rede de larga escala e/ou para um período de longa duração. Em tais contextos, corrigir com precisão os valores ausentes obtidos a partir de medições parciais torna-se um problema chave.

Outro exemplo de aplicação de interesse é aplicar técnicas de aprendizado profundo como mecanismo de inteligência em redes de sensores distribuídos. Fernandes et al. [2021] demonstram como é possível utilizar gravações de batidas de asas do *Aedes aegypti* e para treinar uma rede neural convolucional (CNN) por meio de aprendizado supervisionado e posteriormente classificar mosquitos. Acredita-se que modelos como esse futuramente possam ser instalados em capturados de smartphones e equipamentos IoT para criar uma rede de monitoramento distribuída.

Objetivos

O objetivo geral deste projeto de pesquisa guarda-chuva é investigar e propor técnicas de aprendizado de máquina em geral, com ênfase em aprendizado profundo, como mecanismo para provimento de inteligência em redes de computadores e sistemas distribuídos.

Materiais e Métodos

1. Materiais:

- datasets para treinamento e validação algoritmos;
- computador para executar modelos de inteligência artificial.

2. Atualização sobre o estado da arte:

- levantamento bibliográfico de trabalhos na área.

3. Desenvolvimento:

- modelagem do problema;
- concepção de solução;
- implementação da solução.

4. Avaliação:

- planejamento de experimentos;
- execução de experimentos;
- análise dos resultados dos experimentos.

5. Estudo de caso:

- especialização do modelo para domínios específicos;
- planejamento e execução de experimentos;
- análise dos resultados dos experimentos;

6. Divulgação:

- elaboração de relatórios técnicos;
- apresentação de trabalhos em conferências científicas;
- publicação de artigos em periódicos científicos.

Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

Em relação ao ensino, a execução do projeto contribuirá diretamente para a formação de alunos dos cursos Ciência da Computação ou Engenharia de Software incluindo saberes nas disciplinas que envolvem metodologia científica e análise, projeto e implementação de artefatos de software (isto é, componentes e sistemas computacionais). Particularmente, o projeto abrange as subáreas de redes de computadores, sistemas distribuídos, segurança de sistemas computacionais e inteligência artificial. Além disso, o projeto contribuirá com a formação humana dos alunos envolvidos.

Em relação à pesquisa, a execução do plano contribuirá com a comunidade através das publicações em periódicos e conferências das áreas de redes de computadores, sistemas distribuídos e segurança da informação e de sistemas computacionais.

Em relação à inovação, a execução do plano contribuirá com a aplicação dos novos conhecimentos em produtos com alto potencial de impacto econômico e social.

Em relação à extensão, a execução deste projeto contribuirá com o programa Unihacker.club (<https://unihacker.club>), que tem como objetivo geral contribuir para redução do déficit de conhecimento teórico e prático sobre tecnologias e segurança da informação.

Aderência às áreas de Tecnologias Prioritárias do MCTI

Tecnologias Habilitadoras, nos seguintes setores: Inteligência Artificial; Internet das Coisas; Materiais Avançados; Biotecnologia; e Nanotecnologia.

Referências

Paim, K. O.; Quincozes, V. E.; Kreutz, D.; Mansilha, R. B.; Cordeiro, W. Fix Me If You Can: Using Neural Networks to Regenerate Networked Systems□ Monitoring Traces. In: IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS), 2022, Budapest, Hungary.

Paim, K. O.; Beltran, R. D.; Mansilha, R. B.; Cordeiro, W. L. C. Usando Redes Neurais para Reconstruir Traços de Sessões de Usuários de Sistemas de Larga Escala In: XXXIX Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC), 2021, Uberlândia/MG.

Fernandes, M. S., Cordeiro, W., Mendoza, M. R.: Detecting Aedes aegypti mosquitoes through audio classification with convolutional neural networks. Comput. Biol. Medicine 129: 104152 (2021)

Haykin, S. (1999). Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 2nd edition.

Boutaba, R., Salahuddin, M. A., Limam, N., Ayoubi, S., Shahriar, N., Estrada-Solano, F., and Caicedo, O. M. (2018). A comprehensive survey on machine learning for networking: evolution, applications and research opportunities. Journal of Internet Services and Applications, 9(1):16.

LeCun, Y., Bengio, Y., and Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553):436–444.

Sermanet, P., Eigen, D., Zhang, X., Mathieu, M., Fergus, R., and LeCun, Y. (2014). Overfeat: Integrated recognition, localization and detection using convolutional networks. In International Conference on Learning Representations (ICLR2014). CBLIS.

Abdel-Hamid, O., Mohamed, A.-R., Jiang, H., Deng, L., Penn, G., and Yu, D. (2014). Convolutional neural networks for speech recognition. IEEE/ACM Trans. Audio, Speech and Lang. Proc., 22(10):1533–1545.

Possui Bolsistas

Sim, já possuo

Resultados Esperados

Concepção de algoritmos de inteligência artificial para entender ou solucionar problemas da área de redes de computadores e sistemas distribuídos.

Formação de recursos humanos em nível de graduação e pós-graduação.

Identificação de oportunidades de ensino e extensão/inovação.

Outras Informações Relevantes

Projetos de fomento externo aprovados FAPERGS, CNPq e NVIDIA.

Unidades e Cursos

Unidade	Curso
Campus Alegrete	Mestrado em Engenharia de Software (ALMES)
Campus Alegrete	Ciência da Computação (ALCC)
Campus Alegrete	Engenharia de Software (ALES)
Campus Alegrete	Engenharia de Telecomunicações (ALET)
Campus Alegrete	Engenharia Elétrica (ALEE)

Equipe Executora

Nome	E-mail	Tipo	Função	CH Semanal	Período Participação
Diego Luis Kreutz	diegokreutz@unipampa.edu.br	Docente	Colaborador	2	De 01/03/2022 a 28/02/2026
Rodrigo Brandao Mansilha	rodrigomansilha@unipampa.edu.br	Docente	Coordenador	8	De 01/03/2022 a 28/02/2026

Parcerias

Instituição	Descrição	Acordo de Parceria?	Convênio Firmado?	Número do Convênio
UFRGS	Colaboração com professores do instituto de informática.	Não	Não	

Cronograma

Data Início	Data Fim	Atividade	Carga Horária	Local	Membros
01/03/2022	28/02/2026	Atualização sobre o estado da arte		LEA	Diego Luis Kreutz, Rodrigo Brandao Mansilha
01/03/2022	31/12/2022	Modelagem do problema		LEA	Diego Luis Kreutz, Rodrigo Brandao Mansilha
01/06/2022	28/02/2026	Divulgação		LEA	Diego Luis Kreutz, Rodrigo Brandao Mansilha
01/01/2023	31/12/2023	Projeto e desenvolvimento da solução		LEA	Diego Luis Kreutz, Rodrigo Brandao Mansilha
01/01/2024	31/12/2024	Avaliação da solução		LEA	Diego Luis Kreutz, Rodrigo Brandao Mansilha
01/01/2025	28/02/2026	Estudos de caso da solução		LEA	Diego Luis Kreutz, Rodrigo Brandao Mansilha

Pareceres Solicitados

Parecer
Não necessita parecer

Dados do Fomento

Código	Agência de Fomento	Edital	Total Fomento (R\$)
78	NVIDIA	NVIDIA Academic Hardware Grant Program 2021	R\$ 12.400,00
75	CNPq	CNPq/MCTI/SEMPI No 14/2021	R\$ 10.000,00
74	FAPERGS	10/2020 - AUXÍLIO RECÉM-DOCTOR □ ARD	R\$ 21.000,00

Planejamento de Despesas

Despesas de Custeio	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Auxílio a Estudantes (Bolsas)	Necessita	38.400,00	Edital Interno e Externo	2 Bolsas de IC por ano
Diárias	Não Necessita	0,00		
Passagens	Não Necessita	0,00		
Material de Consumo	Não Necessita	0,00		
Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	Não Necessita	0,00	Edital Interno e Externo	
Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	Necessita	2.000,00	Edital Interno e Externo	Inscrições em eventos.
Outros	Não Necessita	0,00		
Total		40.400,00		

Despesas de Capital	Opção	Valor Estimado (R\$)	Fonte de Financiamento	Especificações
Equipamentos e Material Permanente	Já Possui	21.000,00	Edital Externo	Computadores

Total Geral de Despesas (R\$): **61.400,00**

Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: Voluntários ou outras fontes de financiamentos. Parte do valor das bolsas (10.000,00) já foi confirmada.

Documento gerado por: Diego Luis Kreutz **Data/Hora:** 03/06/2026 às 14:55:53